TD 16 — Corrigé

1 Entraînement — Application du cours

1.1 L'argent, un métal noble

1. Pour le couple $Ag_{(aq)}{}^+$ / $Ag_{(s)}$, la demi-équation s'écrit :

$$Ag_{(aq)}{}^+ + e^- = Ag_{(s)}$$

D'après la relation de Nernst :

$$E = E^\circ_{Ag^+/Ag} + 0{,}06 \log \frac{[Ag^+]}{c^\circ} = 0{,}80 + 0{,}06 \log \frac{[Ag^+]}{c^\circ}.$$

AN $\boxed{E = 0{,}74\ \text{V}}$ avec $[Ag^+] = c_{Ag^+} = 10^{-1}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

2. Pour le couple $Ag_2O_{(s)}$ / $Ag_{(s)}$, la demi-équation s'écrit :

$$Ag_2O_{(s)} + 2\,H^+ + 2\,e^- = 2\,Ag_{(s)} + H_2O_{(l)}$$

D'après la relation de Nernst :

$$E = E^\circ_{Ag_2O/Ag} + \frac{0{,}06}{2} \log \frac{[H^+]^2}{(c^\circ)^2} = E^\circ_{Ag_2O/Ag} - 0{,}06 \cdot \text{pH (en V)}.$$

La pente de la frontière est donc égale à $\boxed{-0{,}06\ \text{V}}$ (par unité de pH).

3. D'après le diagramme, si on élève le pH d'une solution d'ions argent, on observe la formation de l'oxyde d'argent(I) $Ag_2O_{(s)}$. L'oxyde apparaît dès que pH $\geq 7{,}3$.

L'équation de réaction associée à la formation de l'oxyde s'écrit :

$$\boxed{2\,Ag_{(aq)}{}^+ + H_2O_{(l)} = Ag_2O_{(s)} + 2\,H^+}$$

En milieu basique l'équation devient :

$$\boxed{2\,Ag_{(aq)}{}^+ + 2\,HO^- = Ag_2O_{(s)} + H_2O_{(l)}}$$

4. Les domaines de stabilité de $Ag_{(s)}$ et de $H_2O_{(l)}$ possèdent une partie commune quelle que soit la valeur du pH. L'argent n'est donc pas oxydé par l'eau.

De nombreux métaux sont instables dans l'eau car ils sont oxydés par l'eau, à la différence de l'argent. L'argent est qualifié de métal noble.

1.2 Diagramme potentiel pH de l'étain

1. On calcule $NO(Sn) = 0$ dans $Sn_{(s)}$, $NO(Sn) = +II$ dans $Sn^{2+}_{(aq)}$ et $HSnO_2{}^-{}_{(aq)}$ et $NO(Sn) = +IV$ dans $Sn^{4+}_{(aq)}$, $SnO_{2(s)}$ et $SnO_3{}^{2-}{}_{(aq)}$.

   $HSnO_2{}^-$ est plus basique que Sn^{2+} d'après l'équation suivante : $HSnO_2{}^- + 3\,H^+ = Sn^{2+} + 2\,H_2O$

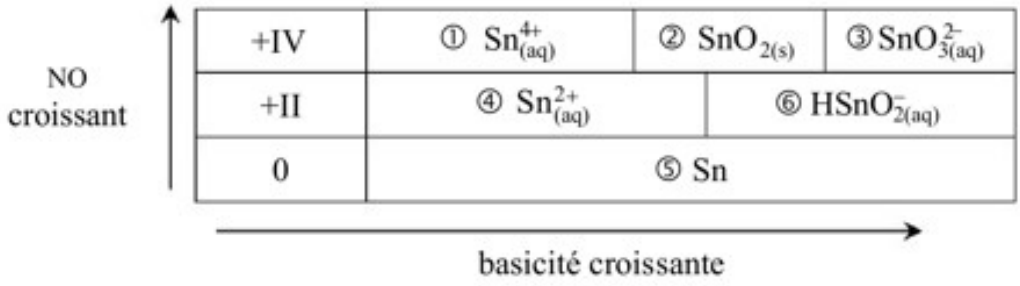
   SnO_2 est plus basique que Sn^{4+} d'après l'équation suivante :

   $$SnO_2 + 4\,H^+ = Sn^{4+} + 2\,H_2O$$

   $SnO_3{}^{2-}$ est plus basique que SnO_2 d'après l'équation suivante :

   $$SnO_3{}^{2-} + 2\,H^+ = SnO_2 + H_2O$$

   Établissons le diagramme de principe pour les différentes espèces étudiées.



   On peut alors attribuer les domaines de stabilité des différentes espèces.

2. La frontière d'oxydo-réduction associée au couple Sn^{4+}/Sn^{2+} est la frontière ①/④.

   Pour ce couple :

   $$Sn^{4+} + 2\,e^- = Sn^{2+}$$

   donc

   $$E = E^\circ_{Sn^{4+}/Sn^{2+}} + 0{,}03 \log \frac{[Sn^{4+}]}{[Sn^{2+}]} = E^\circ_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}$$

   car, par convention, $[Sn^{4+}] = [Sn^{2+}]$ à la frontière. On lit donc la valeur de $E^\circ_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}$ sur le diagramme sur la frontière ①/④.

   On trouve : $E^\circ_{Sn^{4+}/Sn^{2+}} = 0.14\,V$.

   La droite AB est la frontière d'oxydo-réduction associée au couple SnO_2/Sn^{2+}.

   Pour ce couple :

   $$SnO_2 + 4\,H^+ + 2\,e^- = Sn^{2+} + 2\,H_2O$$

donc

$$E = E^\circ_{SnO_2/Sn^{2+}} + 0{,}03 \log \frac{[H^+]^4}{[Sn^{2+}] \cdot (c^\circ)^3} = E^\circ_{SnO_2/Sn^{2+}} - 0{,}03 \log[Sn^{2+}] - 0{,}12 \cdot \text{pH}.$$

La pente de la droite AB est donc égale à $-0{,}12$ V (par unité de pH).

3. B est le point d'intersection entre les frontières AB et BC. La frontière AB a pour équation :

$$E_{AB} = E^\circ_{SnO_2/Sn^{2+}} - 0{,}03 \log c_0 - 0{,}12 \cdot \text{pH} = 0{,}23 - 0{,}12 \cdot \text{pH (en V)}.$$

La frontière BC est associée au couple Sn^{2+}/Sn ($Sn^{2+} + 2\,e^- = Sn$) et a pour équation :

$$E_{BC} = E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} + 0{,}03 \log \frac{[Sn^{2+}]}{(c^\circ)} = E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} + 0{,}03 \log c_0 = -0{,}23 \text{ V}.$$

À l'intersection de ces deux segments,

$$E_{AB} = E_{BC} \Leftrightarrow 0{,}23 - 0{,}12 \cdot \text{pH} = -0{,}23,$$

soit pH $= 3{,}8$.

On voit sur le diagramme E-pH qu'au-delà de ce point, Sn^{2+} est instable et se dismute.

Pour tout pH $\in [3{,}8\,;\ \text{pH}_C]$, Sn^{2+} se dismute en $SnO_{2(s)}$ et $Sn_{(s)}$ selon la réaction d'équation :

$$Sn^{2+} + 2\,H_2O = SnO_2 + 4\,H^+ + 2\,e^-$$
$$Sn^{2+} + 2\,e^- = Sn$$
$$2\,Sn^{2+}_{(aq)} + 2\,H_2O = SnO_{2(s)} + Sn_{(s)} + 4\,H^+$$

Au-delà de pH_C, $SnO_{2(s)}$ *et* $Sn_{(s)}$ *ne peuvent coexister et réagissent pour conduire à* $HSnO_2{}^-{}_{(aq)}$ *selon une réaction de médiamutation.*

4. Écrivons l'équation d'échange protonique qui lie les espèces $SnO_{2(s)}$ et $SnO_3{}^{2-}{}_{(aq)}$:

$$SnO_{2(s)} + H_2O = SnO_3{}^{2-}{}_{(aq)} + 2\,H^+$$

soit pour un proton échangé

$$\frac{1}{2}SnO_{2(s)} + \frac{1}{2}H_2O = \frac{1}{2}SnO_3{}^{2-}{}_{(aq)} + H^+$$

avec

$$K_a = \frac{[SnO_3{}^{2-}]^{1/2} \cdot [H^+]}{(c^\circ)^{3/2}}.$$

À la frontière verticale entre $SnO_{2(s)}$ et $SnO_3{}^{2-}{}_{(aq)}$ (frontière ②/③) on lit pH $= 11$.

Or à la frontière, on a par convention : $[SnO_3{}^{2-}] = c_0$, d'où

$$K_a = (10^{-3})^{1/2} \cdot 10^{-11} = 3{,}2 \cdot 10^{-13}$$

soit

$$\boxed{\text{p}K_a = -\log K_a = 12{,}5}$$

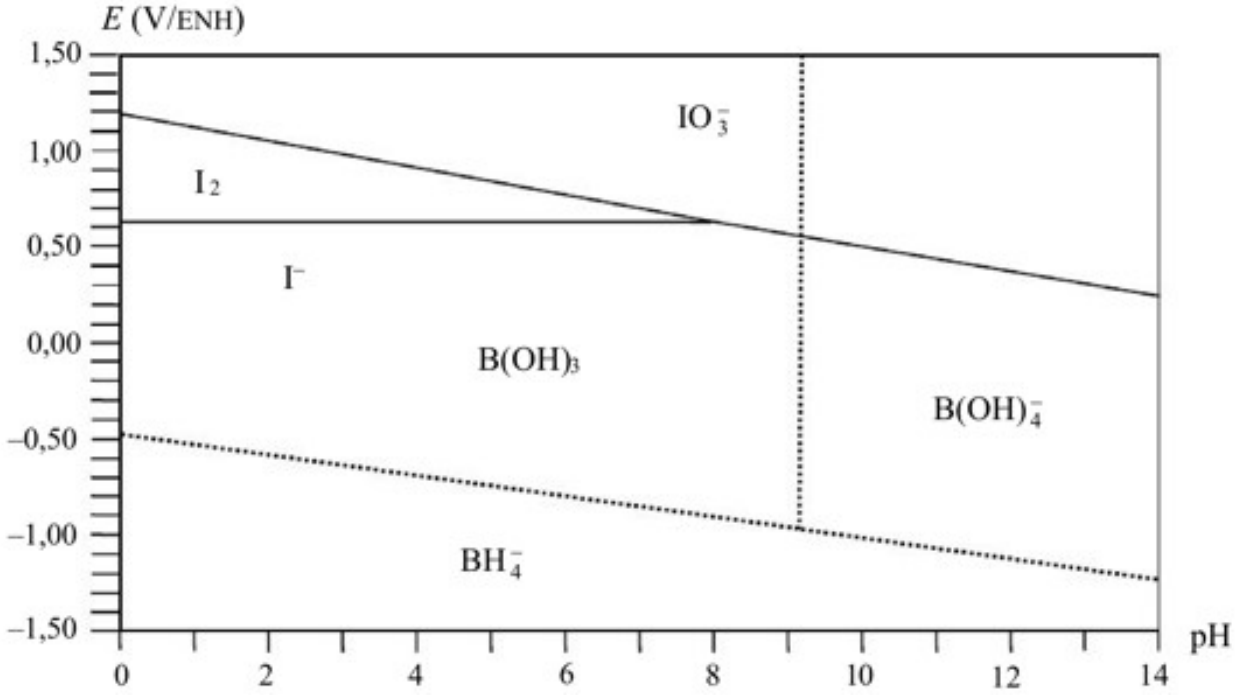
2 Exercices intermédiaires

2.1 Dosage en retour des ions borohydrure

1. Pour les espèces de l'iode, on calcule NO(I) $= -$I dans I^-, NO(I) $= 0$ dans I_2 et NO(I) $= +$V dans $IO_3{}^-$. Considérons à présent les espèces borées : dans $BH_4{}^-$, le bore est lié à l'hydrogène plus électronégatif, donc l'élément hydrogène est au nombre d'oxydation NO(H) $= -$I et le bore au nombre d'oxydation NO(B) $= +$III. Dans $B(OH)_3$ et $B(OH)_4{}^-$, le bore est lié à l'oxygène plus électronégatif que lui. Par conséquent, dans ces deux édifices, l'élément hydrogène est au nombre d'oxydation NO(H) $= +$I et le bore au nombre d'oxydation NO(B) $= +$III. De plus, $B(OH)_4{}^-$ est plus basique que $B(OH)_3$.

   On constate que pour les espèces borées, le nombre d'oxydation du bore ne varie pas. C'est l'élément H dont le nombre d'oxydation varie.

   On peut alors attribuer les différents domaines de stabilité :



2. Dans un premier temps, les ions borohydrure réagissent avec les ions iodate en milieu basique. La superposition des diagrammes *E*-pH montre que la transformation est thermodynamiquement favorisée puisque les domaines de prédominance du $BH_4{}^-$ et $IO_3{}^-$ sont disjoints. En milieu basique, l'oxydation de $BH_4{}^-$ conduit à $B(OH)_4{}^-$. L'équation de la réaction s'écrit :

$$BH_4{}^- + 4\,H_2O = B(OH)_4{}^- + 8\,H^+ + 8\,e^-$$

$$\mathrm{IO_3^- + 6\,H^+ + 6\,e^- = I^- + 3\,H_2O}$$
$$\mathrm{3\,BH_4^- + 4\,IO_3^- = 3\,B(OH)_4^- + 4\,I^-} \tag{1}$$

Il s'agit d'un dosage en retour des ions borohydrure. L'iodate de potassium a été introduit en excès, et les ions borohydrure ont été totalement consommés. Les ions iodate restants réagissent en milieu acide sur les ions iodure introduits : en effet, on voit sur le diagramme E-pH que pour tout pH ≤ 8, les domaines de prédominance de IO_3^- et I^- sont disjoints. Il s'agit d'une réaction de médiamutation qui conduit à la formation de diiode selon l'équation :

$$\mathrm{2\,IO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^- = I_2 + 6\,H_2O}$$
$$\mathrm{2\,I^- = I_2 + 2\,e^-}$$
$$\mathrm{IO_3^- + 5\,I^- + 6\,H^+ = 3\,I_2 + 3\,H_2O} \tag{2}$$

Enfin, le diiode formé est réduit par les ions thiosulfate (la comparaison des potentiels d'oxydo-réduction des couples montre que cette réaction de dosage est thermodynamiquement favorisée) selon la réaction d'équation :

$$\mathrm{I_2 + 2\,e^- = 2\,I^-}$$
$$\mathrm{2\,S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\,e^-}$$
$$\mathrm{I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} = 2\,I^- + S_4O_6^{2-}} \tag{3}$$

3. Les ions iodure introduits en excès réagissent avec les ions iodate restant à l'issue de la première transformation chimique (équation (1)) pour former du diiode. La quantité de matière de diiode formée (déterminée par titrage) permet de calculer la quantité de matière d'ions iodate restant après réaction, et donc d'en déduire la quantité de matière initiale d'ions borohydrure.

   Il est nécessaire d'acidifier la solution pour obtenir le diiode. On voit en effet sur le diagramme E-pH de l'iode que I_2 est instable en milieu basique (à partir de pH $= 8$) : il se dismute en ions IO_3^- et I^-. Ainsi, pour que la réaction entre les ions iodate et iodure soit thermodynamiquement favorisée, il faut se placer à $\boxed{\mathrm{pH} \leq 8}$.

4. À l'équivalence du titrage de I_2 :

$$n_{\mathrm{I_2,titré}} = \frac{n_{\mathrm{S_2O_3^{2-},versé}}}{2} = \frac{c_t V_{\mathrm{eq}}}{2}.$$

   Or d'après l'équation (2), puisque les ions iodure ont été introduits en excès :

$$n_{\mathrm{IO_3^-,restant}} = \frac{n_{\mathrm{I_2,titré}}}{3}.$$

   Il s'agit de la quantité de matière d'ions iodate restant en solution après réaction avec les ions borohydrure. Or la quantité de matière d'ions iodate introduite initialement dans la prise d'essai de 10,0 mL vaut :

$$n_{\mathrm{IO_3^-,initial}} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol}.$$

Effectuons un bilan de matière :

	$3\,BH_4^-$	$+\,4\,IO_3^-$	$=\,3\,B(OH)_4^-$	$+\,4\,I^-$
$t=0$	$n_{BH_4^-,\text{initial}}$	$n_{IO_3^-,\text{initial}}$	0	0
t	$n_{BH_4^-,\text{initial}} - 3\xi = 0$	$n_{IO_3^-,\text{restant}} = n_{IO_3^-,\text{initial}} - 4\xi$	3ξ	4ξ

On en déduit la quantité de matière d'ions borohydrure présente dans la prise d'essai de 10,0 mL :

$$n_{BH_4^-,\text{initial}} = \frac{3}{4}\left(n_{IO_3^-,\text{initial}} - n_{IO_3^-,\text{restant}}\right) = \frac{3}{4}\left(n_{IO_3^-,\text{initial}} - \frac{c_t V_{\text{eq}}}{6}\right)$$

AN $\boxed{n_{BH_4^-,\text{initial}} = 4{,}88 \cdot 10^{-4}\ \text{mol}}$.

5. La prise d'essai de 10 mL a été prélevée à partir d'un volume $V = 100$ mL. La quantité de borohydrure de sodium présente dans l'échantillon de départ vaut donc :

$$n_{NaBH_4} = 4{,}88 \cdot 10^{-3}\ \text{mol},$$

soit une masse :

$$m_{NaBH_4} = n_{NaBH_4}\, M_{NaBH_4} = 184\ \text{mg}.$$

La pureté du borohydrure de sodium commercial est donc égale à :

$$p = \frac{184}{189} = 0{,}976,$$

soit $\boxed{97{,}6\ \%}$.

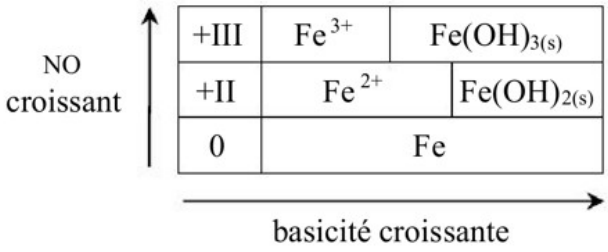
2.2 Traitement hydrométallurgique d'un minerai de cuivre

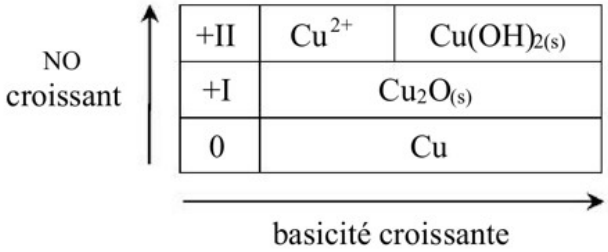
1. La lixiviation correspond à l'attaque du minerai de cuivre par la solution d'acide sulfurique, de façon à dissoudre l'oxyde de cuivre contenu dans le minerai :

$$CuO_{(s)} + 2\,H^+ = Cu^{2+}_{(aq)} + H_2O$$

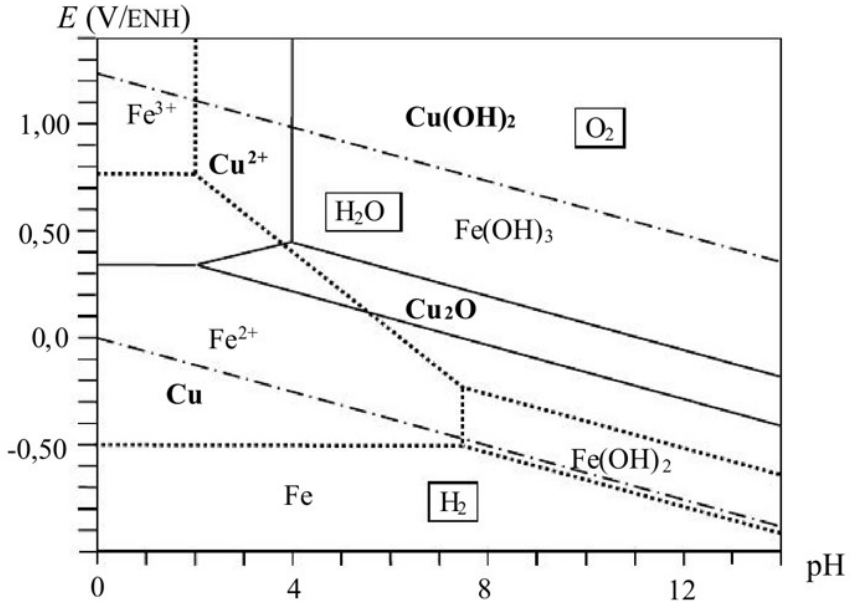
Le nombre d'oxydation du cuivre n'est pas modifié lors de cette opération.

2. Établissons le diagramme de principe pour les différentes espèces du fer d'une part, pour les différentes espèces du cuivre d'autre part :





On peut alors positionner les espèces sur le diagramme potentiel-pH :



3. Pour le couple $Cu(OH)_2/Cu_2O$:

$$2\,Cu(OH)_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- = Cu_2O + 3\,H_2O$$

donc

$$E_{Cu(OH)_2/Cu_2O} = E^\circ_{Cu(OH)_2/Cu_2O} - 0{,}06 \cdot pH.$$

Utilisons pour déterminer $E^\circ_{Cu(OH)_2/Cu_2O}$ le point de coordonnées (4 ; 0,46 V) :

$$E^\circ_{Cu(OH)_2/Cu_2O} = 0{,}46 + 0{,}06 \cdot 4.$$

AN $\boxed{E^\circ_{Cu(OH)_2/Cu_2O} = 0{,}70 \text{ V}}$.

On détermine le produit de solubilité K'_s de $Cu(OH)_{2(s)}$ en se plaçant à la frontière verticale entre Cu^{2+} et $Cu(OH)_2$. La réaction de dissolution du précipité a pour équation :

$$Cu(OH)_{2(s)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,HO^-_{(aq)}$$

donc

$$K'_s = \frac{[Cu^{2+}][HO^-]^2}{(c^\circ)^3} = \frac{[Cu^{2+}]\ c^\circ\ K_e^2}{[H^+]^2}.$$

À la frontière verticale, on a par convention $[Cu^{2+}] = 1{,}0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, et on lit sur le diagramme pH = 4. Donc $\boxed{K'_s = 10^{-20}}$.

4. Pour le couple ${H_{(aq)}}^+$ / $H_{2(g)}$, la demi-équation s'écrit :

$$2\,{H_{(aq)}}^+ + 2\,e^- = H_{2(g)}$$

$$E = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0{,}06}{2} \log \frac{[H^+]^2\ P^\circ}{(c^\circ)^2\ P_{H_2}}$$

soit $\boxed{E = -0{,}06\text{pH (en V)}}$ avec $P_{H_2} = P^\circ = 1$ bar.

Pour le couple $O_{2(g)}$ / H_2O :

$$O_{2(g)} + 4\,{H_{(aq)}}^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O$$

$$E = E^\circ_{O_2/H_2O} + \frac{0{,}06}{4} \log \frac{[H^+]^4\ P_{O_2}}{(c^\circ)^4\ P^\circ}$$

soit $\boxed{E = 1{,}23 - 0{,}06\text{pH (en V)}}$ avec $P_{O_2} = P^\circ = 1$ bar.

On trace les droites correspondantes en pointillés sur le diagramme précédent (voir question 2).

5. La solution obtenue après lixiviation contient ses ions Cu^{2+} et Fe^{2+}. Le dioxygène et Fe^{2+} possèdent des domaines de stabilité disjoints, donc l'oxydation de Fe^{2+} en Fe^{3+} (le milieu réactionnel est acide après la lixiviation sulfurique) par le dioxygène est thermodynamiquement favorisée. L'équation de la réaction s'écrit :

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$

$$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O$$
$$O_2 + 4\,Fe^{2+} + 4\,H^+ = 4\,Fe^{3+} + 2\,H_2O$$

On calcule :

$$K^\circ = 10^{\frac{4}{0{,}06}\left(E^\circ_{O_2/H_2O} - E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}\right)}.$$

Le potentiel standard d'oxydo-réduction du couple Fe^{3+}/Fe^{2+} est lu sur le diagramme E-pH du fer à la frontière entre ces deux espèces. En effet, celle-ci a pour équation $E = E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0{,}77$ V.

AN $\boxed{K^\circ = 10^{30{,}7} = 4{,}6 \cdot 10^{30}}$. La transformation est totale.

6. On peut augmenter le pH pour que les ions Fe^{3+} précipitent sous forme de $Fe(OH)_{3(s)}$ sans que Cu^{2+} ne précipite sous forme de $Cu(OH)_{2(s)}$: pour cela, il faut faire en sorte que le pH de la solution soit compris entre 2 et 4 d'après le diagramme. Une filtration permet d'éliminer $Fe(OH)_{3(s)}$ solide, tandis que le filtrat contient les ions Cu^{2+}.

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Dosage du glucose dans le Red-Bull

1. En milieu basique le diiode est instable et se dismute en ions iodure et en ions iodate. Le bilan est écrit en combinant les deux demi-équations relatives aux couples ${IO_3}^-{}_{(aq)}/I_{2(aq)}$ et $I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}$ et en tenant compte de la basicité du milieu (on fait disparaître les ions H^+ présents dans le bilan en les combinant avec des ions hydroxyde sous forme de molécules d'eau). Le résultat obtenu (réaction de dismutation) s'écrit :

$$3\,I_{2(aq)} + 6\,HO^- = 3\,H_2O + 5\,I^- + {IO_3}^-$$

2. Le bilan est écrit en combinant les demi-équations relatives aux couples ${IO_3}^-/I^-$ et ${C_6H_{11}O_7}^-{}_{(aq)}/C_6H_{12}O_{6(aq)}$, et en tenant compte de la basicité du milieu (on fait disparaître les ions H^+ présents dans le bilan en les combinant avec des ions hydroxyde sous forme de molécules d'eau). Le résultat obtenu s'écrit :

$$3\,C_6H_{12}O_{6(aq)} + {IO_3}^- + 3\,HO^- = 3\,{C_6H_{11}O_7}^-{}_{(aq)} + I^- + 3\,H_2O$$

3. Le passage en milieu acide permet aux ions iodate en excès de réagir avec les ions iodure présents de façon à former du diiode (réaction de médiamutation, inverse de la réaction écrite à la question 1.).
4. Le diiode formé est ensuite titré par les ions thiosulfate. Le bilan s'écrit :

$$2\,{S_2O_3}^{2-} + I_{2(aq)} = {S_4O_6}^{2-} + 2\,I^-$$

La réaction est totale compte tenu de la valeur des potentiels standards des deux couples, espacés de 0,50 V.

5. La quantité de diiode titré à l'étape 5 est égale à :

$$n(I_2) = \frac{c_2 V_2}{2}.$$

Ce diiode provenait des ions iodate qui n'avaient pas réagi avec le glucose. La quantité d'ions iodate qui n'avaient pas réagi est ainsi donnée par $\frac{c_2 V_2}{6}$. La quantité n_3 d'ions

iodate ayant réagi avec le glucose s'écrit :

$$n_3 = \frac{c_1 V_1}{3} - \frac{c_2 V_2}{6}.$$

La quantité de glucose dosé est égale à : $n_0 = c_0 V_0 = 3n_3 = c_1 V_1 - \frac{c_2 V_2}{2}$.

Application numérique : $c_0 = 0{,}115\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

6. La masse est égale à $m = 0{,}115 \times 250.10^{-3} \times 180 = 5{,}18$ g.

3.2 Mélange d'acide chlorhydrique et d'eau de Javel

1. La frontière verticale entre les domaines A et D correspond à une situation pour laquelle les espèces HClO et ClO^- sont en mélange équimolaire. Il vient alors :

$$\text{pH} = \text{p}K_\text{A}\ (\text{HClO}/\text{ClO}^-).$$

Nous lisons approximativement $\text{p}K_\text{A}\ (\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7{,}5$. Le diagramme de prédominance gradué en pH laisse apparaître deux zones :

— pour $\text{pH} < \text{p}K_\text{A}\ (\text{HClO}/\text{ClO}^-)$, on observe $[\text{HClO}] > [\text{ClO}^-]$ (prédominance de la forme acide) ;

— pour $\text{pH} > \text{p}K_\text{A}\ (\text{HClO}/\text{ClO}^-)$, on observe $[\text{HClO}] < [\text{ClO}^-]$ (prédominance de la forme basique).

2. Le nombre d'oxydation du chlore est égal à 0 dans Cl_2, $-$I dans Cl^- et $+$I dans HClO ou ClO^-. Plus le potentiel augmente, plus on rencontre des formes oxydées. Pour le nombre d'oxydation $+$I, ClO^- est la forme basique tandis que HClO est la forme acide. Ainsi, les domaines A : HClO, B : Cl_2, C : Cl^- et D : ClO^-.
3. Dans la zone de pH étudiée, on observe $E(A/B) > E(B/C)$. Une réaction de médiamutation est donc possible entre les espèces A et C (HClO et Cl^-), conduisant à la formation de l'espèce B (le dichlore).
4. Les demi-équations s'écrivent :

$$2\,\text{Cl}^- = \text{Cl}_2 + 2\,\text{e}^-$$

$$2\,\text{HClO} + 2\,\text{H}^+ + 2\,\text{e}^- = \text{Cl}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O}.$$

La combinaison de ces demi-équations (et une division par 2) fournit le bilan :

$$\text{Cl}^- + \text{HClO} + \text{H}^+ = \text{Cl}_{2(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}.$$

5. La réaction est une médiamutation : deux nombres d'oxydation intermédiaire du même élément chimique réagissent pour former un nombre d'oxydation inférieur et supérieur. La constante d'équilibre s'exprime par :

$$K^\circ = \frac{[\text{Cl}_{2(\text{aq})}]}{[\text{HClO}][\text{Cl}^-]}.$$

L'équilibre chimique est traduit par l'égalité des potentiels des expressions de NERNST :

$$E^\circ(\mathrm{Cl_2/Cl^-}) + \frac{0{,}06}{2}\log\frac{[\mathrm{Cl_{2(aq)}}]}{[\mathrm{Cl^-}]^2} = E^\circ(\mathrm{HClO/Cl_2}) + \frac{0{,}06}{2}\log\left(\frac{[\mathrm{HClO}]^2h^2}{[\mathrm{Cl_{2(aq)}}]}\right)$$

qui fournit après réorganisation :

$$\frac{0{,}06}{2}\log(K^\circ)^2 = E^\circ(\mathrm{HClO/Cl_2}) - E^\circ(\mathrm{Cl_2/Cl^-}).$$

Application numérique : $K^\circ = 10^{3{,}5}$.

6. Le mélange d'eau de Javel avec un acide conduit à un dégagement dangereux de dichlore, ce qui rend la consigne de sécurité indispensable.